EFECTIS France
Voie Romaine
F-57280 Maizières-lès-Metz
Tél : +33 (0)3 87 51 11 11
Fax : +33 (0)3 87 51 10 58

PROCES-VERBAL

Laboratoire agréé Efectis par le Ministère de l'Intérieur

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° EFR-18-001314 A

Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur

ROPER

FACTURA Nº 173353
30 UDS, Ref 6323 1
30 UDS, Ref 6326

Durée de validité

Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au **21 août 2024**.

Appréciation de laboratoire de référence

- EFR-18-001314 A

Concernant

Une gamme de blocs-portes métalliques à un vantail et deux vantaux de référence « EI_2 60 C5 ».

Demandeur

PUERTAS ROPER
Avenida La Cerrada, 36 Apdo.41
E - 39600 MALIANO CANTABRIA

Ce procès-verbal annule et remplace le procès-verbal EFR-18-001314 A Provisoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

1. INTRODUCTION

Le procès-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté à une gamme de blocs-portes métalliques à un vantail et à deux vantaux de référence « EI_2 60 C5 » (PUERTAS ROPER), conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN 13501-2 « Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment – Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation ».

2. REFERENCE ET PROVENANCE DES ELEMENTS ETUDIES

Référence : Blocs-porte battants à un vantail et à deux vantaux EI_2 60 C5

Provenance : PUERTAS ROPER
Avenida La Cerrada, 36 Apdo.41
E - 39600 MALIANO CANTABRIA

3. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

3.1. TYPE DE FONCTION

Les blocs-portes métalliques à un vantail et à deux vantaux sont définis comme un « élément non porteur ». Leur fonction est de résister au feu en ce qui concerne les caractéristiques de performances de résistance au feu données au paragraphe 5 de la norme EN 13501-2.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref.63231
Ref.63261

3.2. GENERALITES

Voir Annexe planches.

L'objet de ce procès-verbal de classement est une gamme de blocs-portes métalliques à un vantail et à deux vantaux de référence « EI_2 60 C5 ».

3.3. DESCRIPTION DES ELEMENTS

3.3.1. Bâti

3.3.1.1. Bâti pour constructions supports rigides

Le bâti standard est composé de deux montants et d'une traverse haute de section 28,5 x 16 x 20 x 53,5 x 33 x 8,5 mm réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 15/10 mm.
L'assemblage des montants à la traverse est réalisé par soudure.

Montants et traverse réalisent une feuillure de dimensions 20 x 53,5 mm destinée à recevoir le(s) vantail (aux).

Le bâti peut être revêtu d'un pré-laquage de type époxy polyester d'épaisseur maximale 80 µm.

Un joint intumescent de référence Pyroplex (REDDIPLEX) de section 20 x 2,5 mm est mis en œuvre sur l'aile de 53,5 mm de la feuillure des profils du bâti.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le bâti est installé en angle ou en feuillure de la paroi support.
La liaison avec la paroi support est réalisée par pattes de scellement en tôle d'acier d'épaisseur 12/10 mm et de dimensions 153 x 30 mm (cinq minimum par montant et trois minimum en traverse haute pour le bloc-porte à deux vantaux ; cinq minimum pour la montant côté articulation, trois minimum pour le montant côté serrure et une minimum en traverse haute pour le bloc-porte à un vantail), préalablement serties sur le bâti.
La construction support est du type rigide à forte densité réalisée conformément au paragraphe 7.2.2 de la norme EN 1363-1, d'épaisseur minimale 130 mm pour une installation en angle ou d'épaisseur 210 mm pour une installation en feuillure.

3.3.1.2. Bâtis pour constructions supports flexibles

3.3.1.2.1. Bâti avec précadre

Le bâti standard est composé de deux montants et d'une traverse haute de section 28,5 x 16 x 20 x 53,5 x 33 x 8,5 mm réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 15/10 mm.
L'assemblage des montants à la traverse est réalisé par tenon mortaise et pliage à 90°.

Montants et traverse réalisent une feuillure de dimensions 20 x 53,5 mm destinée à recevoir le(s) vantail (aux).

Le bâti peut être revêtu d'un pré-laquage de type époxy polyester d'épaisseur maximale 80 µm.

Un joint intumescent de référence Pyroplex (REDDIFLEX) de section 20 x 2,5 mm est mis en œuvre sur l'aile de 54 mm de la feuillure des profils du bâti.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
10 UDS. Ref 63261

Le bâti est mis en œuvre, à l'avancement, dans une construction support normalisée réalisée par une cloison légère à ossature métallique et à double parement en plaques de plâtre BA 15 d'épaisseur minimale 130 mm isolée intérieurement par laine de roche d'épaisseur minimale 60 mm et de masse volumique minimale 85 kg/m^3.

L'ossature de la cloison est renforcée en périphérie de la baie par un chevêtre en tube acier d'épaisseur 20/10 mm et de section 60 x 40 mm. Les montants du chevêtre sont fixés aux dalles par l'intermédiaire d'un manchon préalablement soudé sur une platine de dimensions 120 x 80 x 2 mm. L'ensemble est fixé aux dalles par quatre chevilles Spit M10 x 50 mm. La traverse du chevêtre est fixée aux montants du chevêtre par soudure.
Un profil « C » est adossé et fixé par vis Ø 4,2 x 30 mm sur les tubes acier du chevêtre.

La bâti est fixé en angle sur la construction support par l'intermédiaire d'un précadre composé de deux montants et d'une traverse haute réalisés par un profil en tôle d'acier d'épaisseur 15/10 mm et de section 9 x 30,5 x 68 x 20 x 10 x 6,5 mm. Montants et traverse ne sont pas assemblés ente eux.
Ce précadre est fixé sur l'aile de 60 mm des tubes acier du chevêtre par vis Ø 4,2 x 20 mm réparties au pas maximal de 300 mm.
Le bâti est fixé par ses ailes de 53,5 mm et 33 mm respectivement sur les ailes de 68 mm et 20 mm du précadre par vis Ø 4,2 x 50 mm réparties au pas maximal de 300 mm.

3.3.1.2.2. Bâti « Z »

Le bâti standard est composé de deux montants de section 9 x 13 x 45 x 65,2 x 28,4 x 11,4 x 8,2 mm et d'une traverse haute de section 9 x 13 x 45 x 63,2 x 28,4 x 11,4 x 8,2 mm réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10 mm.
L'assemblage des montants à la traverse est réalisé par tenon mortaise et pliage à 90°.

Les montants réalisent une feuillure de dimensions 53,8 x 28,4 mm, la traverse réalise une feuillure de dimensions 51,8 x 28,4 mm destinée à recevoir le(s) vantail (aux).

Le bâti peut être revêtu d'un pré-laquage en poudre de référence T700 BCO.REACT.G920 d'épaisseur maximale 50 µm.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Un joint intumescent de référence Flexilodice (ODICE) de section 20 x 2,5 mm est mis en œuvre sur les ailes de 53,8 mm et 51,8 mm de la feuillure des profils du bâti.

Le bâti est mis en œuvre, à l'avancement, dans une construction support normalisée réalisée par une cloison légère à ossature métallique et à double parement en plaques de plâtre BA 15 d'épaisseur minimale 130 mm isolée intérieurement par laine de roche d'épaisseur minimale 60 mm et de masse volumique minimale 85 kg/m^3.

L'ossature de la cloison définie un chevêtre destiné à recevoir le bâti du bloc-porte.
Une cornière en acier d'épaisseur 20/10 mm et de section 40 x 30 mm est fixée par vis Ø 4,2 x 60 mm sur les profils du chevêtre, côté réception du bâti.
Le bâti est fixé en angle sur la construction support, après interposition de quatre bandes de plaque de plâtre BA15, au travers des ailes de 53,8 et 51,8 mm de sa feuillure au moyen de vis Ø 4,2 x 80 mm réparties au pas maximal de 300 mm.

3.3.2. Vantail(aux)

Le(s) vantail(aux) a(ont) pour épaisseur tot[illegible] 56 m[illegible]

3.3.2.1. Bloc-porte à un vantail

Le vantail est formé par deux tôles d'acier galvanisé pliées d'épaisseur 5/10 mm ou 6/10 mm, formant un caisson ; la tôle côté opposé aux paumelles formant le caisson, et celle côté paumelles formant le couvercle.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

Les parements du vantail peuvent être recouverts d'un pré-laquage d'épaisseur 65 µm environ.

Le caisson est obtenu par pliage d'une tôle en « Ω » dont les retours ont pour dimensions 19 mm latéralement et en traverse haute, 23 mm en traverse basse.
L'assemblage des deux parements est réalisé latéralement et en partie haute par pliage et pincement des tôles entre-elles, les plis de tôle permettant aussi un recouvrement de l'huisserie.
En traverse haute et latéralement, le pliage réalise un recouvrement de 20 mm.
En traverse basse, les tôles réalisent un recouvrement de 23 mm et sont assemblées par rivets acier de ∅ 4 x 10 mm répartis au pas de 230 mm.

Le vantail est renforcé sur sa périphérie par la mise en œuvre d'un plat acier de section 50 x 2,5 mm.

L'isolation interne du caisson est réalisée par bande de laine minérale de référence HP 353-160 CF (ISOVER) d'épaisseur 55 mm et de masse volumique moyenne théorique 160 kg/m^3 collée aux parements par colle de référence SI004 (BAKAR) à raison de 1800 g/m² environ par face.

3.3.2.2. Bloc-porte à deux vantaux

Les vantaux sont formé par deux tôles d'acier galvanisé pliées d'épaisseur 5/10 mm ou 6/10 mm, formant un caisson ; la tôle côté opposé aux paumelles formant le caisson, et celle côté paumelles formant le couvercle.

Les parements du vantail peuvent être recouverts d'un pré-laquage d'épaisseur 65 µm environ.

Chaque caisson est obtenu par pliage d'une tôle en « Ω » dont les retours ont pour dimensions 19 mm latéralement et en traverse haute, 23 mm en traverse basse.
L'assemblage des deux parements est réalisé latéralement et en partie haute par pliage et pincement des tôles entre-elles, les plis de tôle permettant aussi un recouvrement de l'huisserie.
En traverse haute et latéralement, le pliage réalise un recouvrement de 20 mm.
En traverse basse, les tôles réalisent un recouvrement de 23 mm et sont assemblées par rivets acier de ∅ 4 x 10 mm répartis au pas de 230 mm.

Chaque vantail est renforcé sur sa périphérie par la mise en œuvre d'un plat acier de section 50 x 2,5 mm.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'isolation interne du caisson est réalisée par bande de laine minérale de référence HP 353-160 CF (ISOVER) d'épaisseur 55 mm et de masse volumique moyenne théorique 160 kg/m^3 collée aux parements par colle de référence SI004 (BAKAR) à raison de 1800 g/m² environ par face.

Le vantail semi-fixe reçoit une battue rapportée. Le profil réalisant la battue est composé par l'assemblage de deux tôles d'acier pliées d'épaisseur 6/10 mm. La première, pliée en « Ω », a pour section 20 x 56 x 38 x 56 x 20 mm. La seconde, réalisant le couvercle, a pour section 20 x 78 x 20 mm. L'assemblage de ces deux tôles est réalisé par pliage et pincement des tôles entre elles, les plis de tôle permettant aussi un recouvrement sur le vantail semi-fixe et sur le vantail mobile. Le profil ainsi réalisé est isolé intérieurement par une bande de laine de roche de référence HP 353-160 CF (ISOVER) de masse volumique 160 kg/m^3 et d'épaisseur 55 mm.
La battue est fixée sur le chant du vantail semi-fixe par deux rangées de vis de Ø 5,5 x 50 mm après interposition de deux bandes de joint intumescent de référence Pyroplex (REDDIPLEX) de section 20 x 2,5 mm. Côté vantail mobile, l'assemblage ainsi réalisé forme une contre-feuillure de dimensions 54 x 20 mm. Deux bandes de joint intumescent de référence Pyroplex (REDDIPLEX) de section 20 x 2,5 mm sont mises en œuvre sur l'aile de 54 mm de la feuillure.

3.3.3. Oculus

3.3.3.1. Oculus rectangulaire

Le(s) vanta(aux) peut(vent) être muni(s) d'un oculus rectangulaire en Pyrostro RF-60 (MATERGLASS) d'épaisseur 23 mm et de dimensions hors-tout 250 x 250 mm (l x h).

ROPER
FABRICANT 125053
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

La composition des vitrages est en possession du laboratoire.

Sa mise en œuvre est réalisée comme suit :

- Découpe du caisson aux dimensions (l + 12) x (h + 12) mm (l x h). La découpe est réalisée centrée dans la largeur du vantail, à 350 mm minimum des chants latéraux et 400 mm minimum du chant supérieur du vantail. Au niveau de la découpe, mise en œuvre d'un profil en tôle d'acier pliée en « Ω » d'épaisseur 10/10 mm et de section 10 x 24,5 x 55,5 x 24,5 x 10 mm. Ce profil est fixé par ses ailes de 24,5 mm sur les parements du vantail par rivets acier Ø 4 x 10 mm répartis au pas maximal de 100 mm (à raison de trois minimum par côté).
- Un joint intumescent de référence Pyroplex (REDDIPLEX) de section 20 x 2,5 mm est mis en œuvre sur la périphérie de la réservation recevant le vitrage.
- Mise en place du vitrage maintenu par un double parclosage réalisé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 8/10 mm de section 11 x 25 x 26,1 x 6;8 mm après interposition d'une bande de joint en fibres céramiques de référence Superwool Plus (MORGAN THERMAL CERAMICS) et de section 20 x 4 mm assurant le serrage du vitrage.
- Les parcloses sont fixées par leur aile de 11 mm sur l'aile de 10 mm du profil périphérique « Ω » au moyen de vis de Ø 4,8 x 13 mm réparties au pas maximal de 150 mm.

Prise en feuillure du vitrage : 13,4 mm.
Jeu en fond de feuillure : 4 mm.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

3.3.3.2. Oculus ciculaire

Le(s) vanta(aux) peut(vent) être muni(s) d'un oculus circulaire en Pyrostro RF-60 (MATERGLASS) d'épaisseur 23 mm et de dimension hors tout 250 x 250 mm (l x h).

La composition des vitrages est en possession du laboratoire.

- Découpe du caisson aux dimensions Ø + 12 mm. La découpe est réalisée centrée dans la largeur du vantail, à 350 mm minimum des chants latéraux et 400 mm minimum du chant supérieur du vantail. Au niveau de la découpe, mise en œuvre d'un profil circulaire en tôle d'acier pliée en « U » d'épaisseur 12/10 mm, de Ø 260 mm et de section 15 x 56,2 x 15 mm. Ce profil est fixé par ses ailes de 15 mm sur les parements du vantail par rivets acier de Ø 4 x 10 mm répartis au pas angulaire maximal de 60°.
- Un joint intumescent de référence Pyroplex (REDDIPLEX) de section 20 x 2,5 mm est mis en œuvre sur la périphérie de la réservation recevant le vitrage.
- Mise en place du vitrage maintenu par un double parclosage réalisé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10 mm.
- Les parcloses sont fixées par leur aile de 23,5 mm sur l'aile de 15 mm du profil périphérique « U » au moyen de vis de Ø 4,8 x 13 mm réparties au pas angulaire maximal de 60°.

Prise en feuillure du vitrage : 15,5 m
Jeu en fond de feuillure : 4 mm.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

3.3.4. Articulation

Pour des hauteurs hors tout de vantail telles que H ≤ 2150 mm

Chaque vantail s'articule sur deux paumelles minimum en acier de référence KO Hinge (ECO) de Ø 25 x 160 mm.
Elles sont axées à 250 mm des extrémités haute et basse du vantail.

Pour des hauteurs hors tout de vantail telles que H ≥ 2150 mm

Chaque vantail s'articule sur trois paumelles en acier de référence KO Hinge (ECO) de Ø 25 x 160 mm.
Elles sont axées à 250 mm de l'extrémité haute et basse du vantail. La troisième est placée à 380 mm de la paumelle haute.

La fixation des paumelles est réalisée :
- sur l'huisserie par soudure,
- sur le vantail par trois vis Ø 5,5 x 19 mm.

Un pion anti-dégondage, réalisé par un profil en tôle d'acier plié en « ⎯⎍⎯ » d'épaisseur 25/10 mm et de section hors tout 25 x 72,5 x 13 mm placé sur le chant arrière de chaque vantail. Il est placé à mi-hauteur de chaque vantail. Ces pions sont fixés sur le chant de chaque vantail par deux vis Ø 5,5 x 19 mm. Ils viennent se loger dans une réservation de 15 x 19,5 x 37,6 mm ménagée sur le bâti.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

3.3.5. Fermeture

Le vantail mobile est équipé d'une serrure à mortaiser de référence 1739 (NEMEF) à un point de fermeture latéral de dimensions de coffre 83 x 185 x 17 mm (l x h x e). Le coffre de serrure est fixé au chant du vantail par deux vis Ø 5,5 x 19 mm. La serrure est manœuvrée sur chaque face par une béquille en acier inoxydable.

La serrure peut être manœuvrée côté opposé aux paumelles par une barre antipanique.

L'axe de manœuvre est placé à 1083 mm du bas du vantail.

Dans le cas d'un bloc-porte à un vantail, le pêne vient s'engager dans une réservation de dimensions 15 x 58 mm ménagée dans la feuillure du bâti.
Dans le cas d'un bloc-porte à deux vantaux, le pêne vient s'engager dans une gâche en acier d'épaisseur 20/10 mm et de section 58 x 18 mm fixée dans la feuillure du vantail semi-fixe par deux rivets de Ø 4 x 10 mm.

Dans le cas d'un bloc-porte à deux vantaux, le vantail semi-fixe est équipé de deux verrous à onglet, un haut et un bas de référence 420020Q (IBFM), de dimensions hors tout 151 x 20 x 23 mm, mis en œuvre dans une réservation de dimensions 120 x 20 mm et fixés sur le chant du vantail semi-fixe par quatre rivets Ø 4 x 10 mm, chacun étant activé manuellement. Ils viennent s'engager dans des réservations de dimensions 38 x 20 mm et de Ø 10 mm respectivement ménagées dans la traverse haute du bâti et au sol.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

3.3.6. Equipements

3.3.6.1. Ferme-porte

Le bloc-porte peut être équipé d'un des ferme-porte en applique suivant :
- TS83 (DORMA) ;
- CT 180034 (TESA) ;
- DELTAFLEXI (TELESCO).

Le ferme-porte peut être placé indifféremment côté paumelles ou côté opposé aux paumelles.

3.3.6.2. Seuil

Le bloc-porte reçoit un seuil réalisé par un profil en tôle d'acier pliée d'épaisseur 2 mm et de dimensions hors tout 50 x 5,8 mm fixé sur les montants du bâti par tenon mortaise et pliage à 90°.

4. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT

Le présent procès-verbal a été confirmé par une visite de conformité réalisée le 12 août 2020 dans les locaux de la société PUERTAS ROPER situés Avenida La Cerreda, 36 Apdo 41, MALIANO CANTABRIA en Espagne.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

5. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

5.1. REFERENCE DES CLASSEMENTS

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.5. de la norme EN 13501-2.

5.2. CLASSEMENTS

L'élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes.

R	E	I	W		t	-	M	C	S	G	K
	E				**60**			**C_0***			
	E	**I_2**			**60**			**C_0***			

* Le classement C_0 n'est valable que pour des blocs-portes équipés d'un des ferme-porte mentionnés au paragraphe 3.3.6.1.

Les portes qui bénéficient d'un classement EI_2 peuvent être mises en œuvre à condition que les parois et revêtements de paroi adjacents aux portes soient classés M1 ou B-s3, d0 (ou classes de réaction au feu définies dans l'Annexe 1 de l'Arrêté du 21 Novembre 2002 et acceptées pour ce niveau de performance selon l'Annexe 4 de ce même texte) sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant du bloc-porte.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

Aucun autre classement n'est autorisé.

6. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

6.1. A LA FABRICATION ET A LA MISE EN ŒUVRE

L'élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans l'appréciation de laboratoire de référence.

En cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal, l'appréciation de laboratoire de référence pourra être demandée à son propriétaire, sans obligation de cession du document.

6.2. SENS DU FEU

INDIFFERENT.

6.3. DOMAINE DE VALIDITE

Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes ou configurations... exprimées dans le paragraphe suivant et aucune modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de classement ou d'un avis de chantier par EFECTIS France.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

7. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

Conformément à la norme EN 13501-2 : 2016, les éléments ont le domaine d'application directe suivant.

Les éléments en caractères barrés ne s'appliquent pas à l'élément objet du présent procès-verbal.

7.1. GENERALITES

Le domaine d'application directe des résultats est limité aux blocs-portes. Les règles du domaine d'application directe pour les fenêtres ouvrantes et les tabliers en tissus ouvrants ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Le domaine d'application directe définit les changements admissibles sur l'élément d'essai à la suite d'un essai réussi de résistance au feu. Ces modifications peuvent être introduites automatiquement sans que le commanditaire ait besoin de rechercher une évaluation, un calcul ou une approbation supplémentaire.

Nota : Lorsque des prescriptions étendues concernant les dimensions du produit sont envisagées, des dimensions inférieures à la dim[illegible]elle peuvent être inférieures aux dimensions réelles afin de maximiser l'extrapolation des résultats d'essai en modélisant l'interaction entre les éléments à la même échelle.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

7.2. MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS

7.2.1. Généralités

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, les matériaux et la construction du bloc-porte doivent être identiques à ceux de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (par exemple, coulissant, battant ou pivotant, à simple ou double action) ne doivent pas être modifiés.

7.2.2. Restrictions spécifiques aux matériaux et à la construction

~~7.2.2.1. Constructions en bois~~

~~L'épaisseur du ou des vantaux ne doit pas être réduite mais il est permis de l'augmenter. Pour les blocs-portes à vantaux multiples, cette augmentation doit être identique pour chaque vantail.~~

~~Il est permis d'accroître l'épaisseur du vantail et/ou sa masse volumique sous réserve que l'augmentation totale du poids ne soit pas supérieure à 25 %.~~

~~Pour les panneaux à base de bois (par exemple, l'aggloméré, le contreplaqué, etc.), la composition (par exemple, le type de résine) ne doit pas changer par rapport à celle soumise à l'essai. La masse volumique ne doit pas être réduite mais il est permis de l'augmenter.~~

~~Les dimensions en coupe et/ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne doivent pas être réduites mais il est permis de les augmenter.~~

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

7.2.2.2. Constructions en métal

Il est permis d'accroître les dimensions des enveloppes de métal autour des dormants pour recevoir des constructions support plus épaisses. Il est permis d'augmenter l'épaisseur de l'acier de 25 % au maximum.

Le type de métal ne doit pas être différent de celui soumis à l'essai.

~~Le nombre d'éléments raidisseurs pour les blocs-portes sans isolation thermique et le nombre et le type de leurs fixations dans la fabrication du panneau peuvent être augmentés proportionnellement à l'augmentation des dimensions mais ne doivent pas être réduits~~.

7.2.2.3. Constructions vitrées

Le type de verre et la technique de fixation sur les bords, y compris le type et le nombre de fixations par mètre de périmètre, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.

La distance entre le bord du vitrage et le périmètre de chaque vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite par rapport à celles incorporées dans les éléments d'essai. Un autre positionnement dans la porte ne peut être modifié que s'il n'y a aucune suppression ou repositionnement d'éléments structuraux en rapport avec le vitrage.

7.2.2.4. Finitions décoratives

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
1 puerta de 63231

7.2.2.4.1. Peinture

Lorsque la peinture de finition n'est pas censée contribuer à la résistance au feu du bloc-porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants pour lesquels des éléments d'essai sans finition ont été soumis aux essais. ~~Lorsque la finition de peinture contribue à la résistance au feu du bloc-porte (par exemple, peintures intumescentes), aucun changement ne doit alors être admis~~.

7.2.2.4.2. Stratifiés décoratifs

Les stratifiés et les placages en bois décoratifs jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur peuvent être ajoutés sur les faces (mais pas sur les bords) des blocs-portes battants satisfaisant aux critères d'isolation thermique (mode opératoire normal ou supplémentaire).

Les stratifiés et les placages en bois décoratifs appliqués sur les blocs-portes ne satisfaisant pas aux critères d'isolation thermique (mode opératoire normal ou supplémentaire) et/ou ceux dont l'épaisseur est supérieure à 1,5 mm doivent être soumis aux essais comme faisant partie de l'élément d'essai. ~~Pour tous les blocs-portes soumis à l'essai avec des faces en stratifié décoratif, les seules variations possibles doivent se situer dans des limites de types et d'épaisseurs de matériau analogues (par exemple, pour la couleur, le motif, le fabricant)~~.

7.2.2.5. Fixations

Il est permis d'augmenter le nombre de fixations utilisées pour fixer les blocs-portes résistant au feu sur les constructions support mais il ne doit pas être réduit et il est permis de réduire la distance entre les fixations mais elle ne doit pas être augmentée.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

7.2.2.6. Quincaillerie de bâtiment

Il est permis d'augmenter le nombre de paumelles et de pions anti-dégondage mais il ne doit pas être réduit.

Note 1 : Le nombre de limiteurs de mouvement, tels que les serrures, n'est pas couvert par le domaine d'application directe.

~~Lorsqu'un bloc-porte a été soumis à l'essai avec un dispositif de fermeture monté, mais avec la force de retenue relâchée conformément au paragraphe 10.1.4, le bloc-porte peut être fourni avec ou sans ce dispositif de fermeture, c'est-à-dire lorsque des caractéristiques de fermeture automatique ne sont pas exigées.~~

Note 2 : L'échange de quincaillerie de bâtiment n'est pas couvert par le domaine d'application directe.

7.3. VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

7.3.1. Généralités

Des blocs-portes ayant des dimensions différentes de celles des éléments d'essai soumis aux essais sont admises dans certaines limites mais les variations dépendent du type de produit et de la durée de satisfaction aux critères de performances.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
Pedidos Nº 63261

L'augmentation et la diminution des dimensions admises par le domaine d'application directe sont applicables aux dimensions hors tout de chaque ouvrant, de chaque panneau latéral, de chaque imposte et de chaque panneau supérieur indépendamment, y compris toutes les feuillures qui peuvent se trouver sur l'ouvrant ou le panneau.

Les règles régissant les variations dimensionnelles admissibles sont données dans l'Annexe B de la norme EN 1634-1 : 2014.

Conformément au paragraphe 13.2.2.c de la norme EN 1634-1 : 2014, les dimensions de tout vitrage ne peuvent pas être augmentées.

7.3.2. Variations dimensionnelles par rapport au type de produit

7.3.2.1. Variations dimensionnelles hors tout maximales du vantail autorisées

- Dimensions hors tout du vantail des blocs-portes à un vantail :

	Minimales	Maximales
Largeur (mm)	500	1200
Hauteur (mm)	1626	2345
		L'augmentation de surface du vantail ne doit toutefois pas dépasser 20 % soit **2,43 m²**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

- Dimensions hors tout des vantaux des blocs-portes à deux vantaux :

	Minimales	Maximales
Largeur (mm)	914	2102
Hauteur (mm)	1554	2382
		L'augmentation de surface des vantaux ne doit toutefois pas dépasser 20 % soit **4,43 m²**

- La largeur du vantail mobile sera au plus égal à la largeur du vantail semi-fixe.
- La largeur du vantail mobile sera comprise entre 447 mm et 1029 mm.
- La largeur du vantail semi-fixe sera comprise entre 476 mm et 1096 mm.

7.3.2.2. Autres modifications

Pour les blocs-portes de plus faibles dimensions, le positionnement relatif des dispositifs limitant les mouvements (par exemple, paumelles, loquets, etc.) doit rester identique à celui soumis aux essais ou toute modification des distances les séparant sera limitée au même pourcentage de réduction que la réduction dimensionnelle de l'élément d'essai.

ROPER
Document n°1335
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

Pour les blocs-portes de plus grandes dimensions, les règles suivantes doivent être également appliquées :

- La hauteur du loquet au-dessus du sol doit être supérieure ou égale à celle de l'essai et cette augmentation de hauteur doit être au moins proportionnelle à l'accroissement de la hauteur de la porte ;
- La distance entre la paumelle supérieure et le haut de l'ouvrant doit être égale ou inférieure à celle de l'essai ;
- La distance entre la paumelle inférieure et le bas de l'ouvrant doit être égale ou inférieure à celle de l'essai ;
- En cas d'utilisation de trois paumelles ou de dispositifs anti-gauchissement, la distance entre le bas de l'ouvrant et l'assujettissement central doit être supérieure ou égale à celle de l'essai.

~~7.3.2.3. Panneaux latéraux et impostes~~

~~Les règles de variation par rapport aux éléments d'essai de panneaux latéraux et d'impostes sont identiques à celles appliquées d'une manière générale aux blocs-portes battant ou pivotants. Si un seul panneau latéral peut être soumis à l'essai en raison des contraintes dimensionnelles du four, un second panneau ayant au plus les mêmes dimensions peut être ajouté du côté opposé, sous réserve d'avoir obtenu un dépassement de temps de classification de type « B ». Lorsqu'un panneau latéral supplémentaire doit être ajouté à un bloc-porte à un vantail soumis à l'essai, le panneau soumis à l'essai doit alors être placé du côté du loquet.~~

~~L'adjonction d'un deuxième panneau latéral est exclue pour les blocs-portes satisfaisant au critère de rayonnement sauf si elles satisfont également le critère d'isolation thermique.~~

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

~~7.3.2.4. Constructions en bois~~

~~Le nombre, les dimensions, l'emplacement et l'orientation de tous les joints ne doivent pas être modifiés sur un dormant en bois.~~

~~Lorsque des placages en bois décoratifs d'une épaisseur supérieure ou égale à 1,5 mm ou d'autres revêtements apportant eux-mêmes des améliorations à la construction font partie de l'élément d'essai, ils ne doivent pas être remplacés par d'autres ayant une épaisseur ou une résistance inférieure.~~

7.4. SENS D'EXPOSITION AU FEU

7.4.1. Généralités

La norme EN 1363-1 : 2012 indique que, pour des éléments de séparation pour lesquels il est exigé deux côtés résistant au feu, il faut soumettre deux éléments d'essai à l'essai (un dans chaque direction) sauf si l'élément est parfaitement symétrique, c'est-à-dire que la construction de bloc-porte est identique des deux côtés de la ligne médiane lorsqu'elle est vue de dessus. Dans certains cas toutefois, il est possible de définir des règles selon lesquelles la résistance au feu d'un bloc-porte asymétrique soumis à essai dans un sens peut s'appliquer pour l'autre sens d'exposition au feu. La possibilité de mettre au point de telles règles augmente si l'étude se limite à certains types de blocs-portes et certains critères applicables, par exemple l'étanchéité au feu des portes.

ROPER
FACTURA Nº 173353
30-JUS. Ref 03251
15-UPS. Ref 163364

7.4.2. Sens d'exposition au feu autorisé

Conformément au paragraphe 13.4.2 de la norme EN 1634-1 : 2014, selon la nature du dormant et de l'ouvrant du bloc-porte testé d'une part et du sens d'exposition appliqué lors de l'essai d'autre part, les performances au feu indiquées au paragraphe 5. du présent procès-verbal peuvent être valables pour les sens d'exposition au feu suivants :

- Etanchéité au feu : Feu côté opposé aux paumelles et feu côté paumelles
- Isolation thermique : Feu côté opposé aux paumelles et feu côté paumelles
- ~~Rayonnement : Feu côté opposé aux paumelles et feu côté paumelles.~~

Ces sens d'exposition au feu sont subordonnés au strict respect des conditions suivantes :

- la construction des vantaux eux-mêmes est symétrique, à l'exception de leurs bords (portes à double feuillure par exemple) ;
- toutes les pièces de ferrage de retenue ou de support ont un point de fusion suffisamment élevé de sorte qu'elles ne fondent pas lors de leur exposition à la chaleur de l'essai ;
- aucun changement n'intervient dans le nombre de vantaux ou leur mode de fonctionnement.

7.5. CONSTRUCTIONS SUPPORT

7.5.1. Généralités

La résistance au feu d'un bloc-porte soumis aux essais dans une forme de construction support normalisée est susceptible de s'appliquer ou non une fois monté dans d'autres types de construction. En général, le type rigide et le type flexible ne sont pas interchangeables ; les règles régissant le domaine d'application directe au sein de chaque groupe sont données aux paragraphes 13.5.2. à 13.5.3. de la norme EN 1634-1:2014. Dans certains cas cependant, il est possible que le résultat d'un essai sur un type particulier de bloc-porte essayé dans une forme de construction support normalisée soit applicable à ce bloc-porte monté dans une construction support normalisée d'un type différent. Des règles spécifiques sont données au paragraphe 13.5.4. de la norme EN 1634-1 : 2014.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

7.5.2. Constructions support autorisées

Conformément aux règles précisées au paragraphe 13.5. de la norme EN 1634-1 : 2014, les performances indiquées au paragraphe 5. du présent procès-verbal sont valables pour des blocs-portes installés dans des constructions supports comme décrites au paragraphe 3.3.1.

8. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ans à dater de la délivrance du document initial, soit jusqu'au :

VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent procès-verbal. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

ROPER

FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261

Maizières-lès-Metz, le 21 septembre 2020

X Déborah CLANGET-KRIER

Chargé d'Affaires
Signé par : Déborah CLANGET KRIER

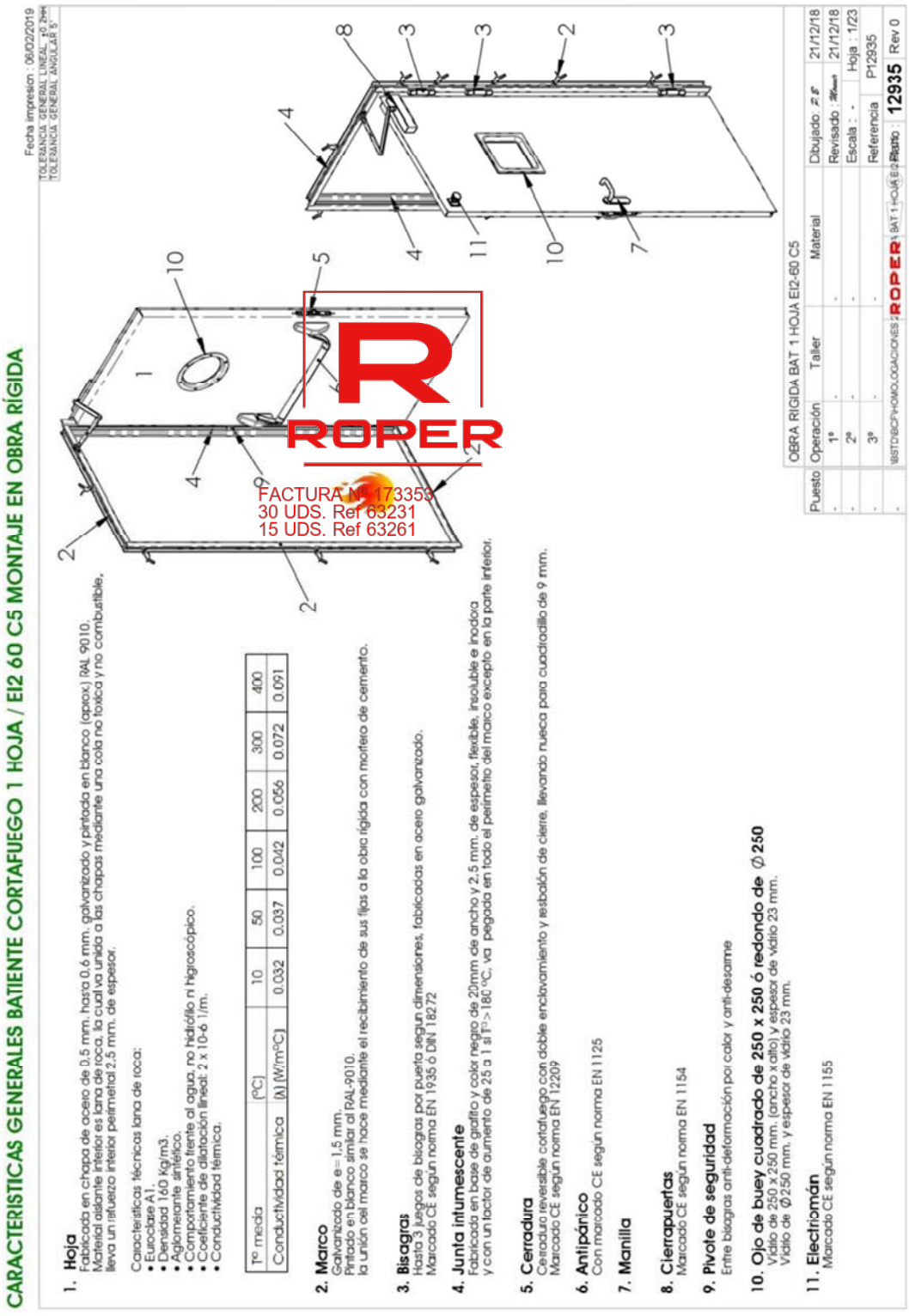
X Jérôme VISSE

Superviseur
Signé par : Jerome VISSE

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ANNEXE - Planches

Nota :Les plans de détails de quincailleries sont communs à la version 1V et 2V



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

CARACTERISTICAS GENERALES BATIENTE CORTAFUEGO 2 HOJAS / EI2 60 C5 MONTAJE EN OBRA RÍGIDA

Fecha impresion : 06/02/2019
TOLERANCIA GENERAL LINEAL ±0.2MM
TOLERANCIA GENERAL ANGULAR 5°

1. Hoja
Fabricada en chapa de acero de 0,5 mm. hasta 0,6 mm. galvanizado y pintada en blanco (aprox.) RAL 9010.
Material aislante interior es lana de roca, la cual va unida a las chapas mediante una cola no toxica y no combustible, lleva un refuerzo interior perimetral 2,5 mm. de espesor.

Características técnicas lana de roca:
- Euroclase A1.
- Densidad 160 Kg/m3.
- Aglomerante sintético.
- Comportamiento frente al agua, no hidrófilo ni higroscópico.
- Coeficiente de dilatación lineal: 2 x 10-6 1/m.
- Conductividad térmica.

T° media	(°C)	10	50	100	200	300	400
Conductividad térmica	(λ) (W/m°C)	0.032	0.037	0.042	0.056	0.072	0.091

2. Marco
Galvanizado de e=1,5 mm.
Pintado en blanco similar al RAL-9010.
la unión del marco se hace mediante el recibimiento de sus fijas a la obra rígida con mortero de cemento.

3. Bisagras
Hasta 6 juegos de bisagras por puerta segun dimensiones, fabricadas en acero galvanizado.
Marcado CE según norma EN 1935 ó DIN 18272

4. Junta intumescente
Fabricada en base de grafito y cola negro de 20mm de ancho y 2,5 mm. de espesor, flexible, insoluble e inodora y con un factor de aumento de 25 a 1 si T°>180 °C, va pegada en todo el perimetro del marco excepto en la parte inferior.

5. Cerradura de hoja activa
Cerradura reversible cortafuego con doble enclavamiento y resbalón de cierre, llevando nueca para cuadradillo de 9 mm.
Marcado CE según norma EN 12209

6. Poste ó Cubrejunta
Fabricado en chapa galvanizada de esp.0,6 mm. con material aislante interior a base de lana de roca con densidad 160 Kg/m3

7. Antipánico
Con marcado CE según norma EN 1125

8. Manilla

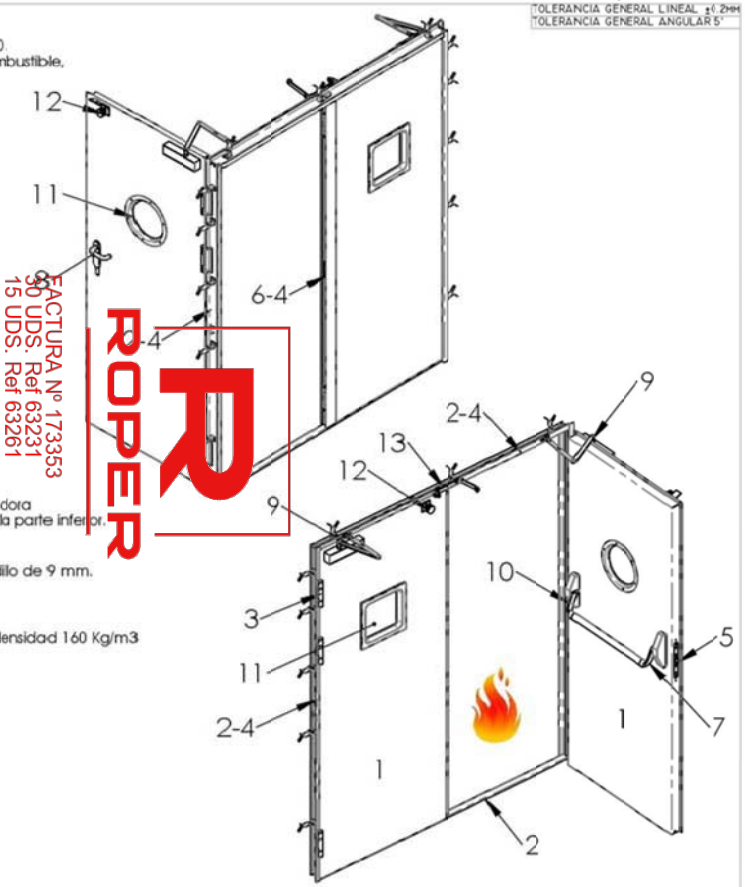
9. Cierrapuertas
Marcado CE según norma EN 1154

10. Pivote de seguridad
Entre bisagras anti-deformación por calor y anti-desarme

11. Ojo de buey cuadrado de 250 x 250 ó redondo de Ø250
Vidrio de 250 x 250 mm. (ancho x alto) y espesor de vidrio 23 mm.
Vidrio de Ø250 mm. y espesor de vidrio 23 mm.

12. Electroimán
Marcado CE según norma EN 1155

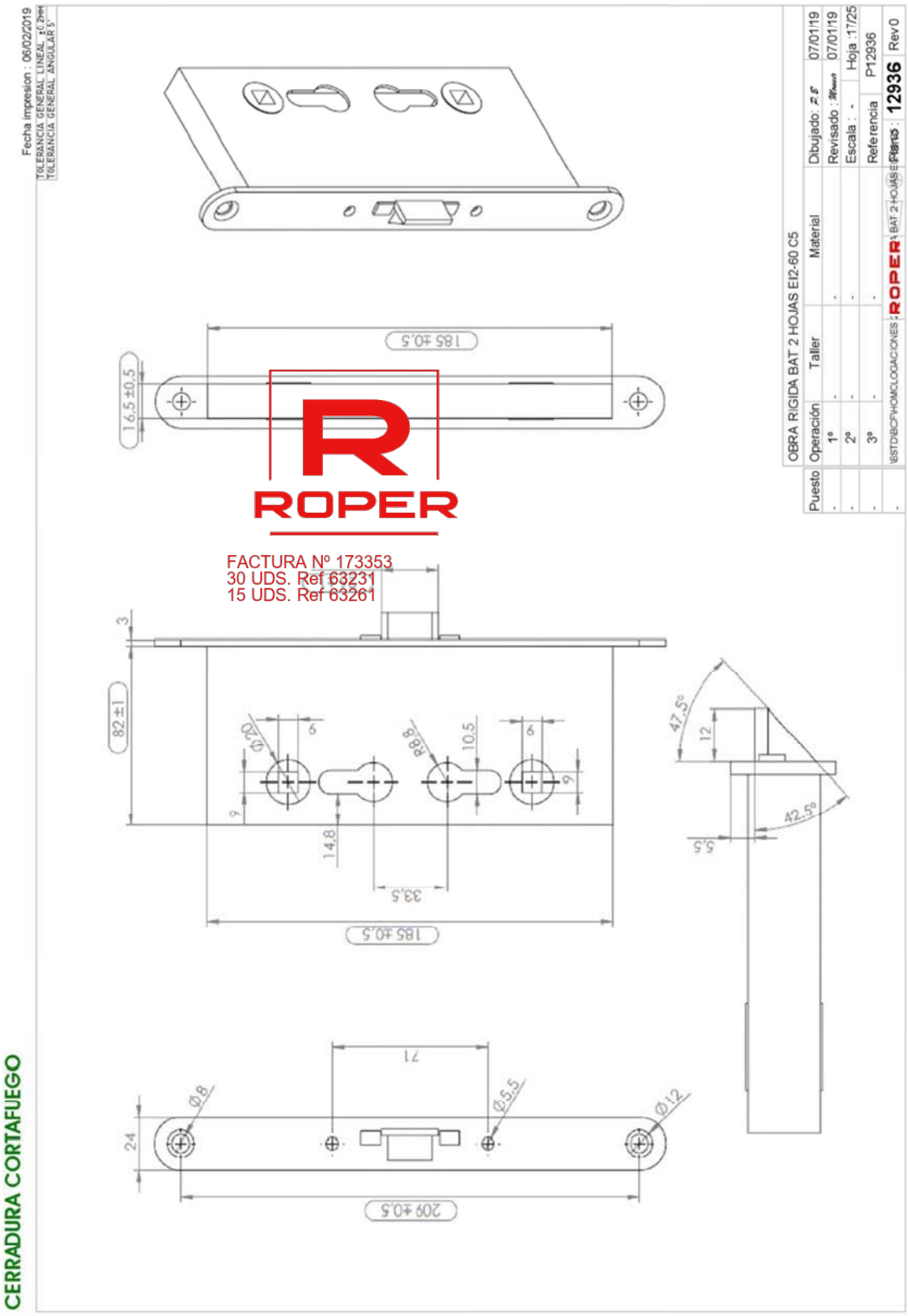
13. Selector de cierre para hoja pasiva



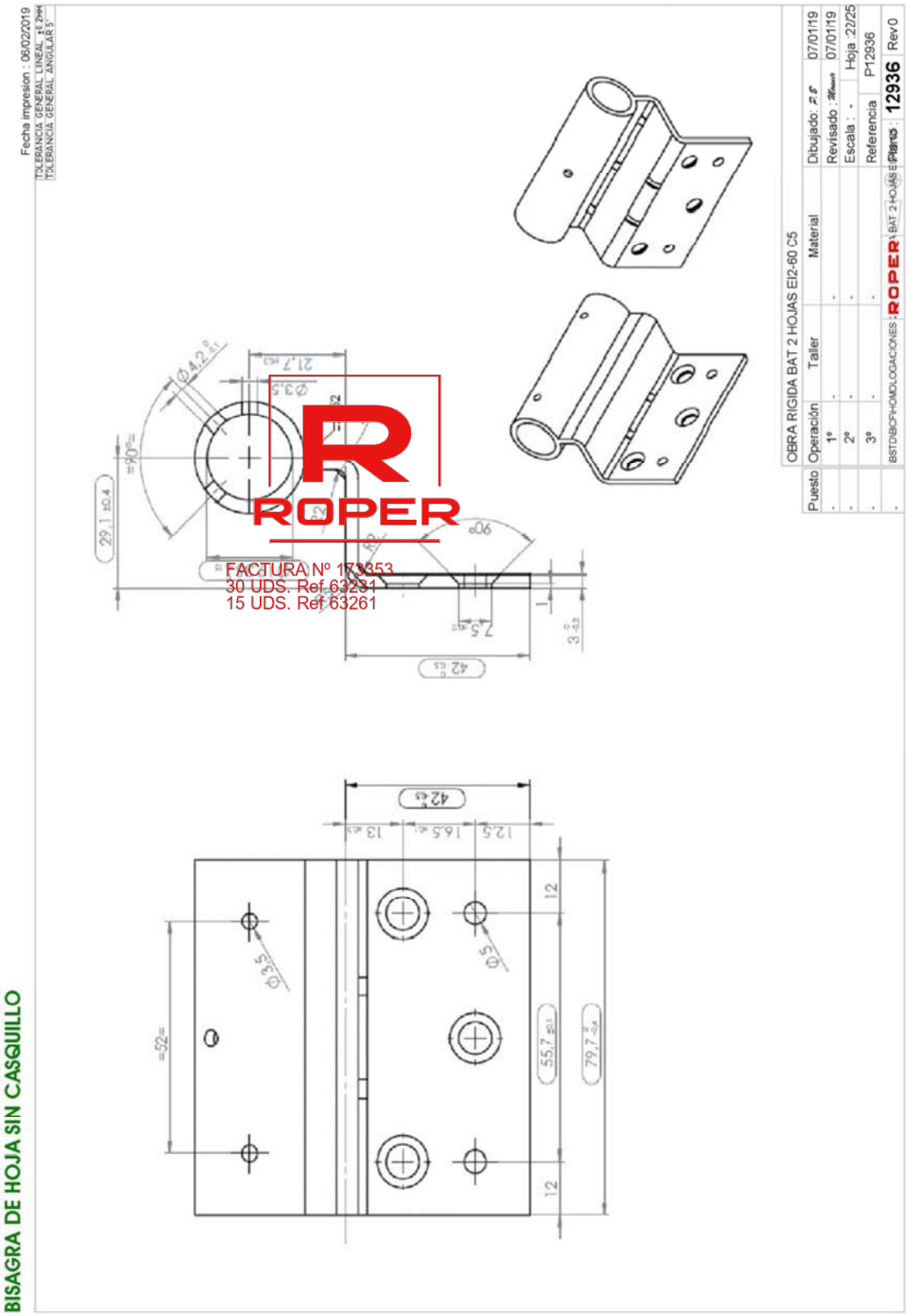
FACTURA Nº 173353
30 UDS. Ref 63231
15 UDS. Ref 63261
ROPER

OBRA RIGIDA BAT 2 HOJAS EI2-60 C5

Puesto	Operación	Taller	Material		
-	1°	.	-	Dibujado: P.S	07/01/19
-	2°	.	-	Revisado :	07/01/19
-	3°	.	-	Escala : -	Hoja : 1/25
				Referencia	P12936
-	\BSTD\BCF\HOMOLOGACIONES\ROPER\BAT 2 HOJAS EI2			Plano : 12936	Rev 0



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.